



Análisis Accidentalidad en Bogotá

Informe 3

Isabella Márquez Vides – T00077885

Ana Sofía Meza Herrera- T00077991

Zulianys Liseth Orozco Chávez, - T00078330

Juan Diego Pérez Navarro - T00067699

Grupo 6

Escuela de Transformación Digital, Universidad Tecnológica de Bolívar

Programación para Ciencia de Datos

Malorys Mercedes Elles Fang

5 de nov. de 2025

Análisis de Gráficas

1. Contexto y Datos

El presente análisis se enmarca dentro del proyecto de la asignatura **Programación para Ciencia de Datos**, orientado a aplicar técnicas de análisis exploratorio y visualización sobre un fenómeno de impacto urbano: la accidentalidad vial en Bogotá durante el periodo comprendido entre **2007 y 2017**.

El propósito general es comprender **cómo se distribuyen y se relacionan espacial y temporalmente los accidentes de tránsito** en las distintas localidades de la ciudad, identificando patrones, correlaciones y tendencias relevantes que puedan aportar evidencia para la planificación de estrategias de seguridad vial.

La fuente de información corresponde al conjunto de datos abiertos “**Accidentalidad en Bogotá 2007–2017**”, disponible en el portal *Datos Abiertos Bogotá*. Este dataset contiene **más de 330.000 registros**, cada uno correspondiente a un siniestro vial, con variables como:

- Fecha y hora del evento (*FECHA_OCURRENCIA*),
- Localidad y coordenadas geográficas (*LOCALIDAD, latitud, longitud*),
- Tipo de accidente o *CLASE* (choque, atropello, volcamiento, etc.),
- Gravedad o nivel de impacto (*solo daños, heridos, muertos*),
- Día de la semana y hora del día (*DIA_SEMANA_OCURRENCIA, hora*).

El proceso metodológico incluyó varias etapas de **limpieza y estandarización**:

1. Eliminación de registros nulos o inconsistentes.
2. Descomposición de variables geográficas y temporales.
3. Codificación numérica de variables categóricas (*CLASE_code, GRAVEDAD_code*).

4. Generación de variables derivadas (hora del día, fin de semana, temporada).
5. Agrupamiento y correlación entre localidades mediante matrices de Pearson.

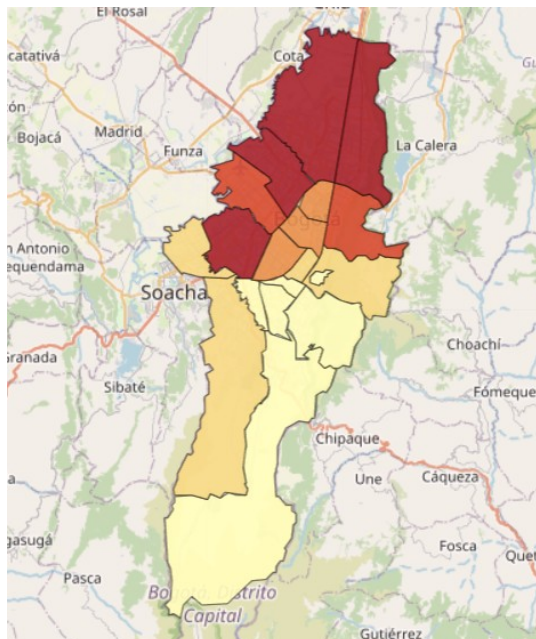
Con estos datos transformados se elaboraron visualizaciones que permiten estudiar el fenómeno desde tres perspectivas complementarias:

- **Espacial**, analizando la concentración de accidentes por localidad.
- **Temporal**, explorando patrones anuales, mensuales y semanales.
- **Categorica**, evaluando la relación entre tipo y gravedad del accidente.

El conjunto de resultados se integra finalmente en comparaciones, correlaciones y análisis de tendencias que explican cómo la accidentalidad se comporta como un fenómeno **estructural, cíclico y territorialmente desigual** dentro de la ciudad de Bogotá.

2. Panorama General

Gráficas: Mapa



¿Cuáles son las localidades con mayor cantidad de accidentes en Bogotá?

La mayor concentración de accidentes durante el periodo de 2007 y 2017 se ubicó en la zona norte de la ciudad.

- **Engativá** es la localidad con mayor número de accidentes registrados en el periodo analizado, con un total de 35.128 casos. Le siguen **Suba**, **Usaquén** y **Kennedy**, que también presentan altos niveles de accidentalidad.

¿Cómo cambia la distribución de accidentes si filtramos por gravedad, clase o día de la semana?

Respecto a la gravedad, los patrones cambian:

- Kennedy presenta la mayor cantidad de accidentes con heridos, así como con muertos seguido de Engativá y Suba.
- Cuando se analizan los accidentes solo con daños, Usaquén es la localidad que cuenta con más casos, seguida de Suba y Engativá.

En cuanto a la clase, se logró observar que:

- Kennedy es la localidad con mayor número de atropellos, así como de volcamientos, caídas del ocupante y autolesiones, seguida de Engativá y Suba.
- En el caso de los choques, la localidad predominante es Usaquén, seguida por Engativá y suba.
- La cantidad de incendios alrededor de los años es mínima respecto al resto de clases; sin embargo, Santa Fe con 4 casos registrados, la cantidad más alta en una localidad, seguida de Kennedy y Chapinero con 3 cada una.

Por último, la distribución según los días de semana es la siguiente:

- De martes a viernes, el orden de accidentalidad por localidad es estable y constante, con un orden de Usaquéen, Engativá, Suba y Kennedy.
- Los lunes, el patrón cambia ligeramente, Engativá se convierte en la localidad con más accidentes, seguida por Usaquéen, Suba y Kennedy.
- Durante los fines de semana, la dinámica cambia de forma más marcada:
 - Sábados: Suba, Kennedy, Engativá y Usaquéen.
 - Domingos: Kennedy pasa a ser la localidad con mayor accidentalidad, seguida por Engativá, Suba y Usaquéen.

Conclusiones:

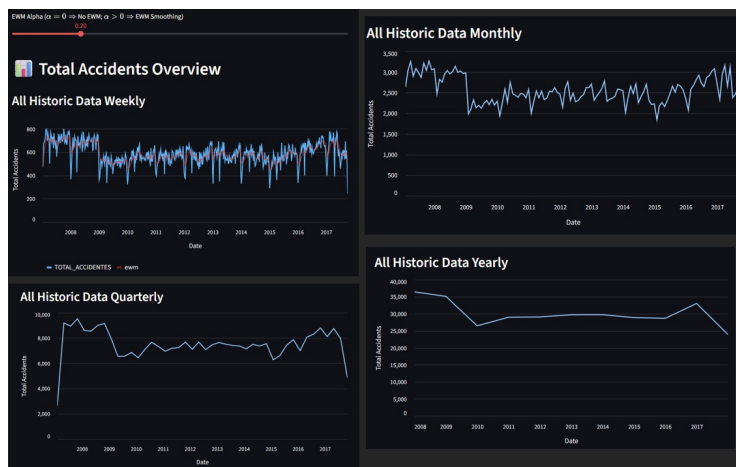
A pesar de que Engativá es la localidad con mayor cantidad de accidentes registrados en el periodo analizado, Kennedy concentra los incidentes más graves, tanto con heridos como con fallecidos, además, predomina en la mayoría de las clases. Por otro lado, Usaquéen sobresale al ser la localidad con mayor número de eventos que solo involucran daños, así como por registrar la mayor cantidad de choques.

En cuanto a la distribución por días de la semana, durante los días laborales predominan Usaquéen, Engativá y Suba en número total de accidentes, mientras que Kennedy toma mayor relevancia los fines de semana, llegando a ser la localidad con más siniestros los domingos.

Este contraste evidencia que la frecuencia de accidentes no necesariamente se asocia a mayor severidad y que la dinámica de accidentalidad depende también del comportamiento y movilidad según el día de la semana.

3. Evolución temporal

Gráficas: Lineplots



¿Cómo ha evolucionado la accidentalidad en Bogotá alrededor de los años 2007 y 2017?

El análisis de las series temporales permite identificar patrones, picos y comportamientos estructurales en la accidentalidad de Bogotá durante el periodo 2007–2017. Los principales hallazgos son los siguientes:

- Se observan picos y caídas recurrentes en los datos, especialmente:
 - Entre diciembre y enero, donde suele haber disminuciones marcadas (la más notable de diciembre 2008 a enero 2009).
 - Caídas adicionales ocurren entre los meses de marzo y mayo.
- Después de cada caída, la serie muestra un aumento progresivo, lo que sugiere ciclos estacionales de descenso y recuperación.
- A partir de 2010, la tendencia general muestra un incremento sostenido en el número de accidentes.
- Entre 2007 y 2009, los niveles de accidentalidad mensual fueron altos.
- En la vista trimestral, se observa:
 - Un salto inicial en 2007, pasando de 2.633 a 9.187 accidentes por trimestre.

- Un descenso sostenido entre 2008 y 2010.
- Entre 2011 y 2015 se presenta un periodo relativamente estable, con un aumento entre 2010 y 2013 y una disminución en la accidentalidad semanal entre 2013 y 2015.
- A partir de 2015, se evidencia un incremento en la cantidad de accidentes.

La caída observada al final de 2017 en todos los gráficos no refleja una disminución real, sino que se debe a que los datos disponibles llegan únicamente hasta el 29 de septiembre.

¿Cómo se compara la evolución entre localidades?

- Varias localidades presentan un comportamiento muy similar al patrón global de Bogotá, entre estas se encuentran; Engativá, Suba, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Tunjuelito, sin embargo, algunas son en menor medida y ninguna es exactamente igual a la tendencia global.
- Algunas presentan variaciones propias, aunque mantienen los hitos principales:
 - Teusaquillo: comparte la caída de 2009, pero después se mantiene relativamente constante.
 - Puente Aranda: muestra la caída, aunque menos pronunciada; presenta un aumento moderado hacia 2016.

Entre las cuatro localidades con más accidentes (Engativá, Suba, Usaquén y Kennedy), al comparar sus series anuales, se observan similitudes, pero también diferencias:

- **Kennedy:** inicia 2007 con niveles anormalmente altos; en vez de subir entre 2010 y 2013 (como Bogotá en general), presenta una disminución y luego un aumento después de 2013.

- **Usaquén:** destaca por picos en 2008 y 2009 (también se observa la baja del 2009, pero afecta menos que en otras localidades). Presenta una baja después de 2015, a diferencia del aumento global.
- **Engativá y Suba:** siguen más de cerca la tendencia global, con caídas en 2009 y un aumento progresivo hacia 2015–2016.

Conclusiones:

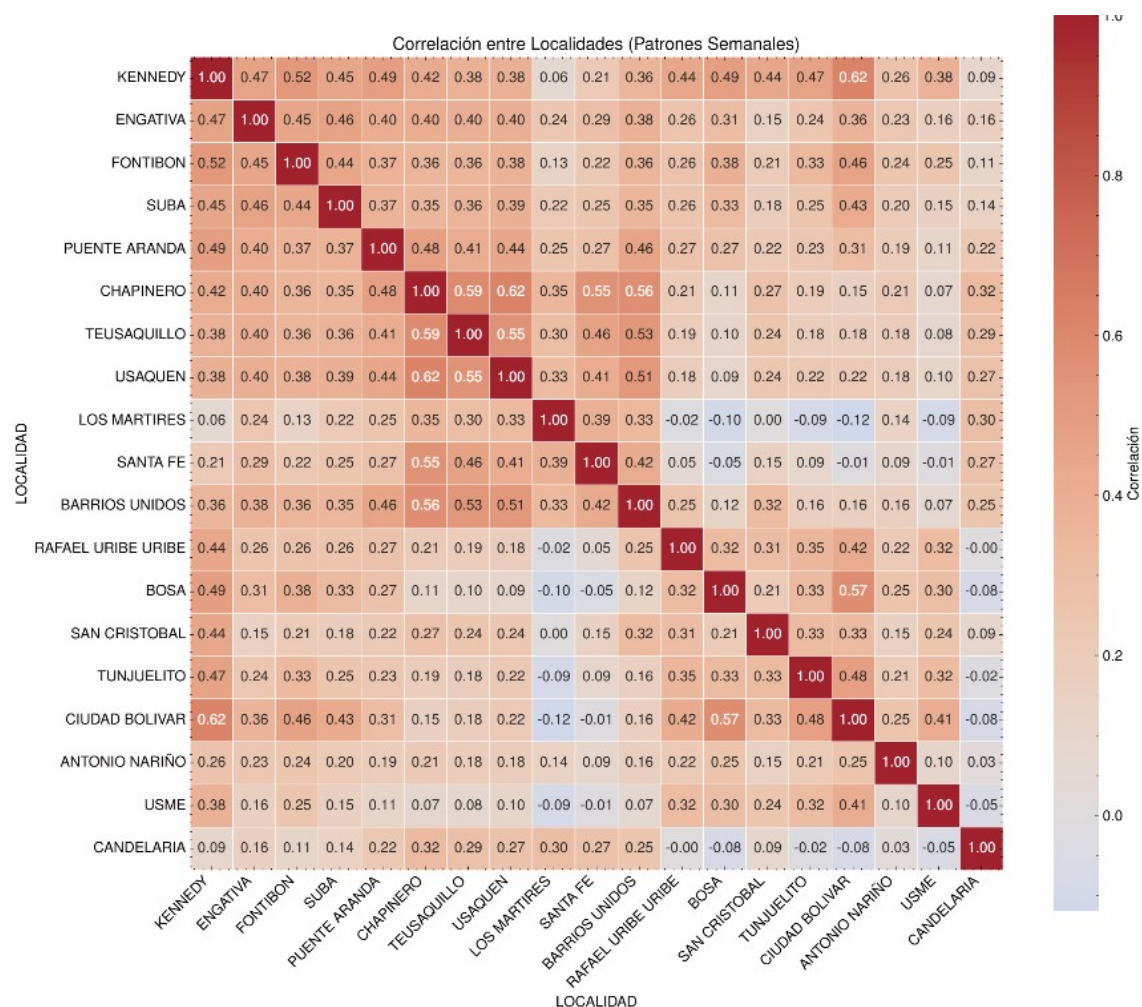
Aunque la accidentalidad en Bogotá no presenta una tendencia lineal clara, es posible dividir el periodo en varias etapas:

- La accidentalidad se mantiene elevada y relativamente constante durante el 2007 y 2008.
- Caída del año 2008 hacia el 2009.
- Subida desde el 2010 hasta el 2013.
- Disminución en la cantidad de accidentes del 2013 hasta el 2015.
- Incremento en la cantidad de accidentes semanales desde el 2015 en adelante, que se interrumpe por el límite de datos en septiembre de 2017.

Respecto a las localidades, aunque existe un patrón global compartido, cada localidad muestra dinámicas propias.

4. Relación entre variables

Gráficas: Heatmaps



¿El crecimiento de accidentes en una localidad está linealmente correlacionado con el de otras localidades?

En general, la mayoría de las correlaciones entre localidades son positivas, lo que indica que los aumentos o disminuciones en una zona suelen acompañarse de cambios en otras. Las correlaciones negativas existen, pero son muy cercanas a cero, por lo que no sugieren una relación inversamente proporcional significativa entre localidades.

- Las correlaciones más altas (0.62) se presentan entre dos pares:
 - Ciudad Bolívar – Kennedy, en el sur y suroccidente.

- Usaquén – Chapinero, ubicadas en el norte/centro-orienté.

Aunque comparten nivel de correlación, se dan en contextos geográficos distintos.

- La siguiente correlación más alta (0.59) se da entre las localidades de Teusaquillo y Chapinero, estas se encuentran cerca.

Estas correlaciones elevadas indican que cuando aumentan o disminuyan los accidentes en una de las localidades del par, lo más probable es que también aumenten o disminuyan en la otra.

Localidades más influyentes

- La localidad de Kennedy muestra una fuerte influencia sobre el comportamiento general de los accidentes en Bogotá.
 - De las 18 localidades analizadas (excluyendo a Kennedy), 10 de ellas presentan una correlación lineal superior a 0.4.
 - Cuando la cantidad de accidentes de la localidad de Kennedy aumenta, tienden a aumentar en otras localidades.
- Ciudad Bolívar es la segunda localidad con más correlaciones lineales fuertes:
 - Supera el umbral de 0.4 con Kennedy, Fontibón, Suba, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme.
 - Su comportamiento está fuertemente vinculado con el de las localidades del sur y suroccidente de Bogotá.

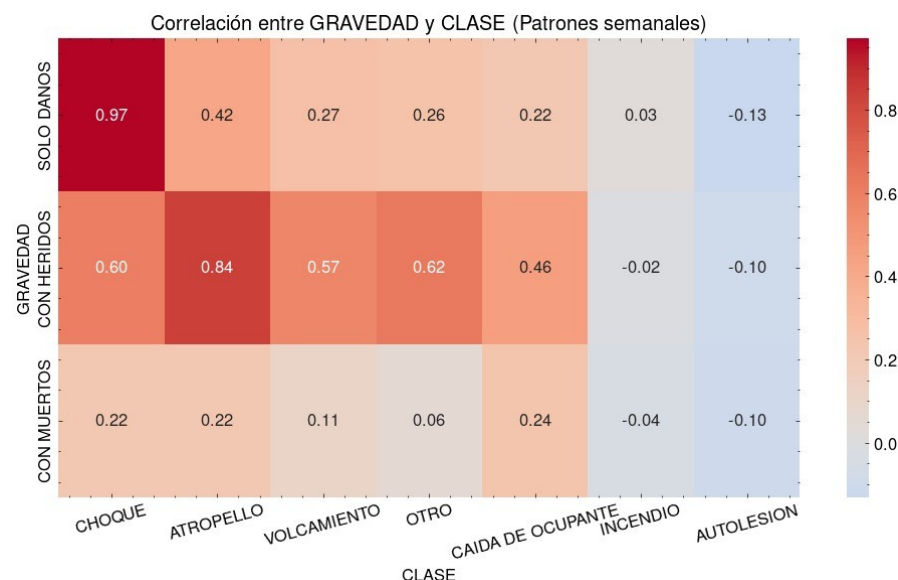
Sin embargo, si elevamos el umbral de correlación a valores superiores a 0.5, se evidencia un grupo de localidades con correlaciones especialmente altas entre sí, lo que indica una influencia significativa dentro de su propio sector de la ciudad.

- Chapinero se convierte en la localidad más influyente bajo este criterio, presentando correlaciones superiores a 0.5 con Teusaquillo, Usaquén, Santa Fe y Barrios Unidos. Todas estas localidades son vecinas de Chapinero.
- Teusaquillo, Usaquén y Barrios Unidos muestran un comportamiento altamente conectado (correlaciones > 0.5 con tres localidades), destacándose por la fuerte relación que mantienen entre ellas y con Chapinero.

Este conjunto de localidades mencionadas en el segundo umbral conforma una agrupación ubicada en el centro-norte de Bogotá. Esto sugiere que un aumento en la accidentalidad en cualquiera de estas localidades tiene una alta probabilidad de reflejarse en las otras.

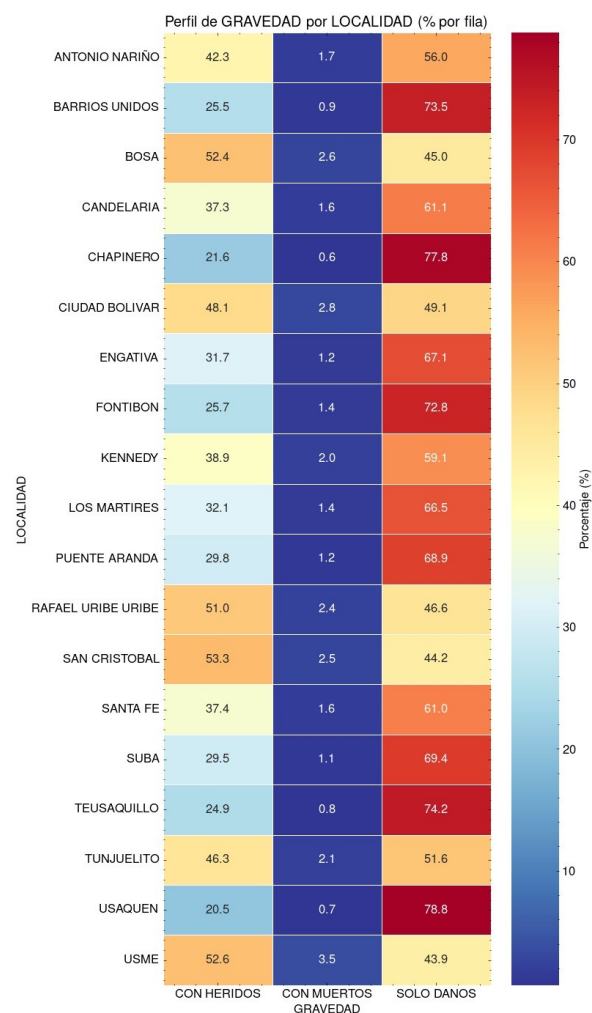
Localidades con baja correlación

- La Candelaria, Antonio Nariño y Los Mártires muestran correlaciones bajas con la mayoría de Bogotá (generalmente < 0.3).
- No es posible determinar las causas solo a partir de la matriz de correlación.



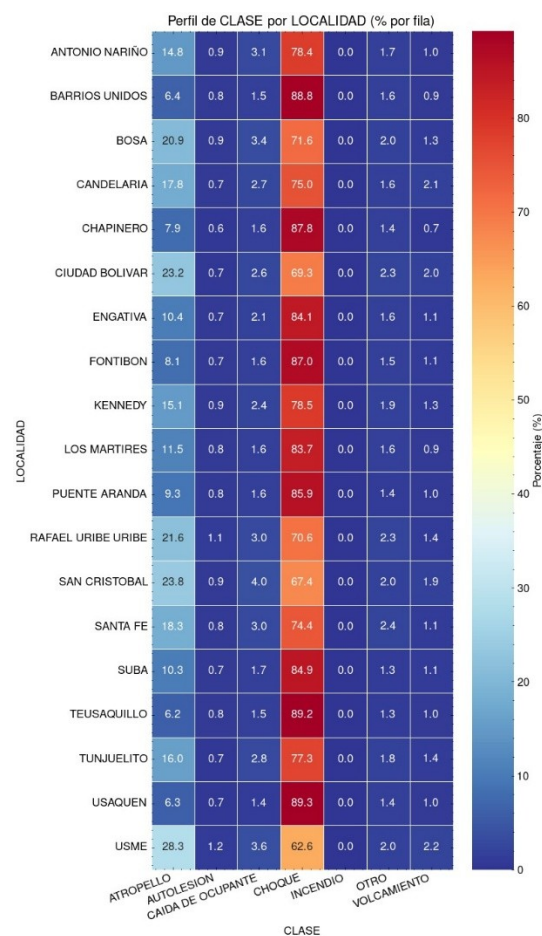
¿Qué tipos de accidentes están más asociados con lesiones o fatalidades?

- Los accidentes de solo daños tienen una correlación lineal fuerte con los choques (0.97), indicando que la mayoría de incidentes sin heridos corresponden a este tipo.
- Los accidentes con heridos muestran una correlación elevada con cinco clases, especialmente con atropello (0.84), seguido de otro, choque, volcamiento y caída de ocupante. Esto sugiere que estas clases están detrás de la mayoría de las lesiones.
- Los accidentes con muertos presentan correlaciones por debajo de 0.4, lo que indica que la fatalidad no depende principalmente del tipo de accidente, sino de factores externos.



¿En qué localidades los accidentes tienden a ser más graves?

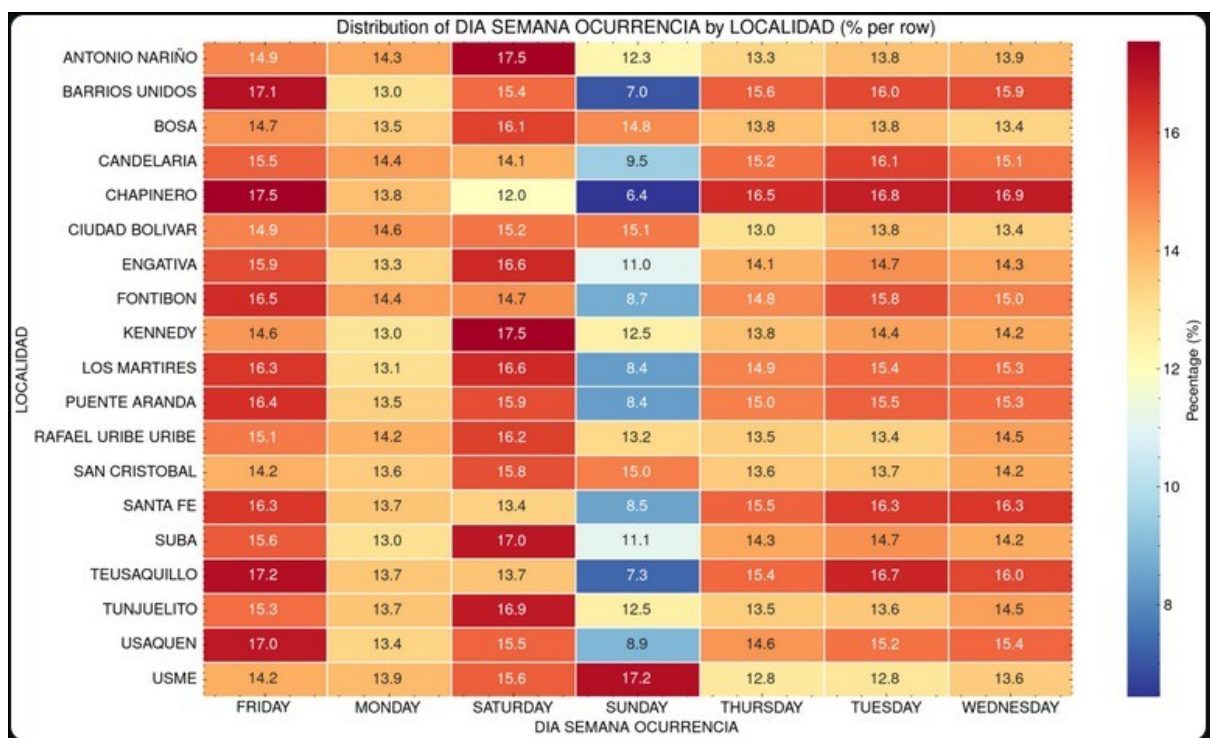
- En la mayoría de las localidades, los accidentes solo daños son la categoría dominante (65–80%).
- Los accidentes con heridos son relativamente más frecuentes en Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme.
- Aunque los accidentes con muertos son bajos en todas las zonas (<3%), destacan ligeramente Usme, Ciudad Bolívar y Bosa.



¿Qué tipos de accidentes predominan en cada localidad?

- Los choques representan más del 70% en prácticamente todas las localidades, llegando hasta 89.3% en Usaquén.
- Los atropellos destacan más en Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, lo que podría sugerir mayor vulnerabilidad peatonal en estas zonas.

- Volcamientos, caída de ocupante y autolesiones son poco frecuentes, pero resaltan:
 - Volcamientos: Usme y Candelaria.
 - Caída del ocupante: San Cristóbal y Usme.
 - Autolesiones: Usme y Rafael Uribe Uribe, el resto de valores se mantiene entre 0.7 y 0.9, a diferencia de Chapinero con 0.6.
- Incendios es la clase menos común en toda la ciudad, con valores prácticamente nulos.



¿Qué días predominan en cada localidad?

- Viernes y sábado destacan como los días con mayor participación en la mayoría de las localidades, con valores en torno al 16% o más.
- Los Mártires es la única localidad con ambos días (viernes y sábado) por encima del umbral del 16%.

- Chapinero muestra niveles elevados en cuatro días de la semana (todos superiores al 16%), reflejando una actividad urbana sostenida.
- El domingo es el día que muestra la mayor variabilidad:
 - Mayor valor: Usme (17.2%)
 - Valores más bajos: Los Mártires y Puente Aranda (8.4%)

Conclusiones:

Los choques se asocian fuertemente con los accidentes de solo daños, mientras que los atropellos, volcamientos y caídas de ocupante están más vinculados con la ocurrencia de heridos. La severidad varía territorialmente, aunque la mayoría de localidades mantienen altos porcentajes de incidentes sin lesiones; zonas como Usme, Bosa y San Cristóbal reflejan mayores proporciones de accidentes con heridos o con clases más riesgosas. Además, la distribución por días de la semana evidencia incrementos claros durante viernes y sábado y una alta variabilidad los domingos. Estos patrones revelan diferencias significativas en el comportamiento de los accidentes según el contexto espacial y temporal de cada localidad.

Por otra parte, se observó que las localidades con mayor cantidad de accidentes no necesariamente son aquellas que presentan relaciones lineales más fuertes con otras zonas.

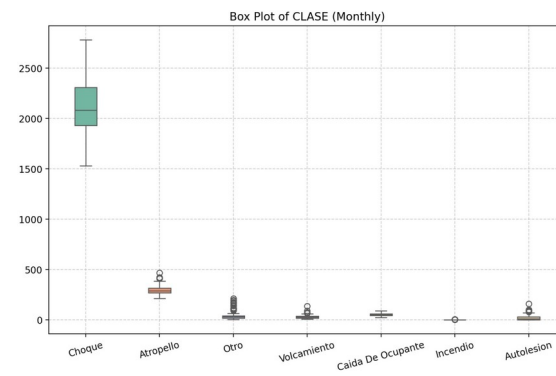
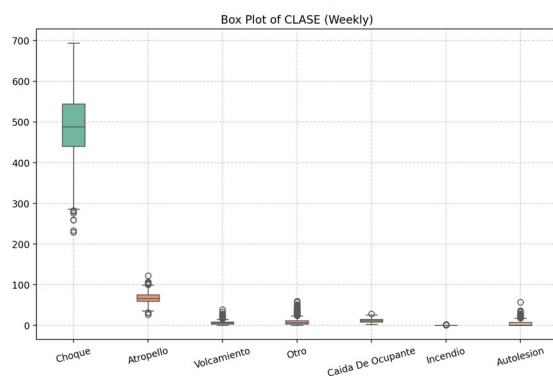
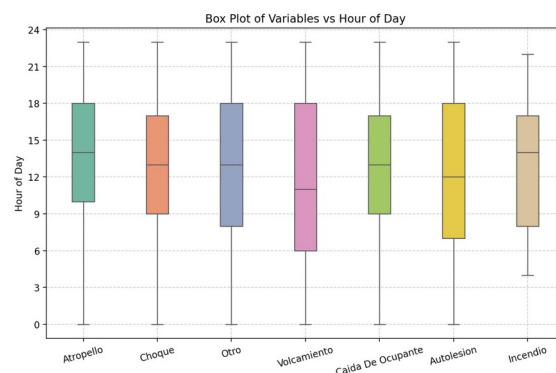
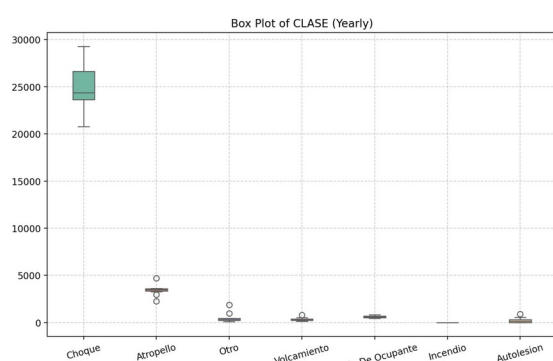
Con un umbral medio (>0.4), Kennedy y Ciudad Bolívar se destacaron por su influencia, pero al aplicar un umbral más alto (>0.5) emergen localidades cuya influencia es aún más marcada. Chapinero sobresale como la localidad más influyente, al presentar correlaciones fuertes con cuatro localidades: Teusaquillo, Usaquén, Santa Fe y Barrios Unidos, todas ellas vecinas. Asimismo, Teusaquillo, Usaquén y Barrios Unidos muestran conexiones sólidas entre sí y con Chapinero, conformando un conjunto de localidades cuya dinámica sugiere que un aumento en la accidentalidad en una de estas zonas podría reflejarse también en las demás.

5. Análisis de Distribución

¿Cómo se distribuye la accidentalidad según clase, gravedad, día de la semana u otras variables?

Gráficas: Boxplots

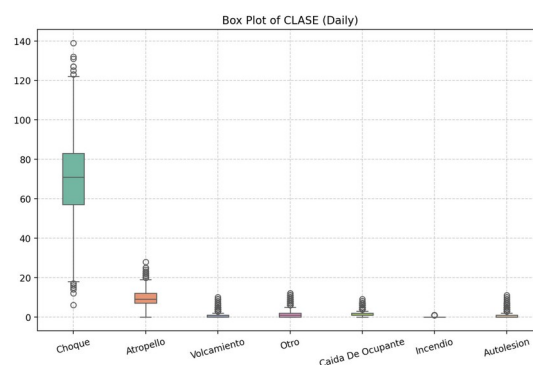
- Variable “CLASE”



¿Cuál es la clase que más predomina?

En todas las escalas temporales (anual, mensual, semanal y diario) la categoría “Choque” domina de manera clara y consistente en magnitud: su mediana y rango son mucho mayores que los del

resto de clases. Le sigue a distancia “Atropello”, que mantiene una posición secundaria coherente en todas las temporalidades. Las demás clases —Volcamiento, Otro, Caída de



ocupante, Autolesión, Incendio— presentan medianas bajas (cercanas a valores próximos a cero en las escalas por día/semana). Este patrón indica una distribución altamente asimétrica: unas pocas clases (Choque, Atropello) explican la mayor parte de la accidentalidad en términos absolutos, mientras que el resto contribuye con frecuencias bajas, pero ocasionalmente con picos.

Escala anual

La gráfica anual muestra para Choque una mediana elevada (orden de decenas de miles al año) y un rango superior amplio, con bigotes y valores extremos (outliers) que sugieren años con incrementos puntuales importantes. En la misma gráfica, Atropello presenta medianas anuales en un rango intermedio (miles), también con outliers positivos. Las implicaciones son dobles: (a) existe una problemática estructural sostenida en Choque que requiere intervenciones sistemáticas y (b) la presencia de outliers anuales sugiere episodios o años con condiciones atípicas (p. ej. cambios en movilidad, obras, políticas, o eventos extraordinarios) que merecen análisis por separado.

Escala mensual

Las cajas mensuales reflejan que la variabilidad dentro del año también es mayor para Choque: la mediana mensual y el rango son notables, lo que indica meses con mayor número promedio de choques y meses con menos. Atropello mantiene una variabilidad mensual apreciable pero mucho menor que la de choques. Las clases con medianas bajas muestran, de nuevo, colas largas (muchos meses con cero o pocos eventos y algunos meses con picos). Desde el punto de vista operativo, esto apunta a que las campañas y recursos de prevención deben adaptarse por mes: priorizar recursos permanentes para choques y vigilancia puntual para clases que muestran picos mensuales.

Escala semanal y diaria

A nivel semanal la mediana y el rango de Choque siguen siendo claramente superiores (centena/varios centenares por semana), con outliers que representan semanas excepcionalmente altas. Atropello aparece con medianas semanales moderadas. En la escala diaria, las medianas caen (como es lógico) pero mantienen la relación relativa: Choque tiene mediana diaria claramente mayor —y cola superior significativa— mientras Atropello muestra una mediana baja pero con varianza notable (días con aumentos). La presencia de outliers en días concretos sugiere que hay jornadas con condiciones (clima, eventos masivos, feriados, etc.) que multiplican la ocurrencia. Estadísticamente, las distribuciones diarias presentan asimetría positiva y colas largas: la media estará por encima de la mediana y estará influenciada por esos pocos días de alta incidencia.

¿Cómo se relaciona la gráfica de “Clase vs hora del día” con las demás gráficas?

El boxplot muestra que la mayoría de clases se concentran en el periodo diurno y de tarde, aproximadamente entre las 9:00 y las 18:00, con medianas centrales cercanas al mediodía/primeras horas de la tarde (aprox. 11:00–15:00). En particular:

Choque y Atropello presentan medianas horarias en el rango diurno (sobre mediodía), con un rango que se extiende desde la mañana hasta la tarde, lo que sugiere una fuerte relación con las horas de mayor movilidad (tránsito laboral, escolar y comercial).

Otras clases (por ejemplo Volcamiento u Otro) también muestran mediana diurna pero con un rango más estrecho; Incendio y Autolesión muestran mediana y un rango que pueden estar desplazados ligeramente según la categoría, pero en general la concentración horaria es diurna.

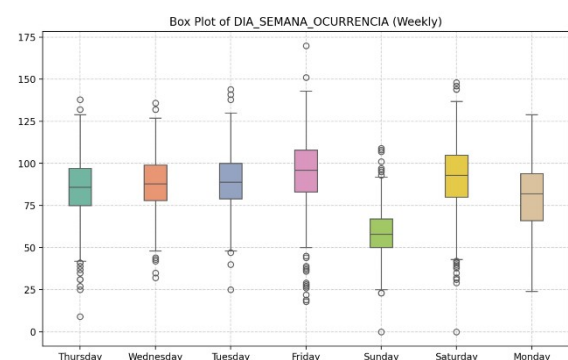
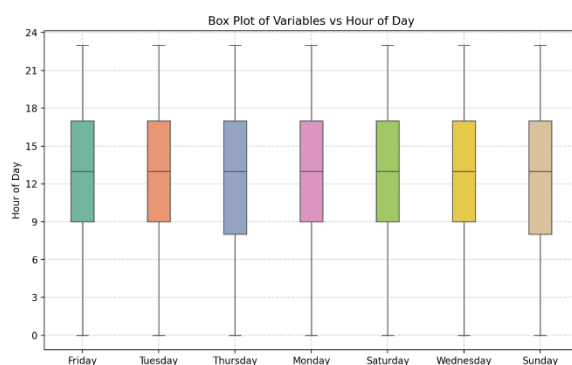
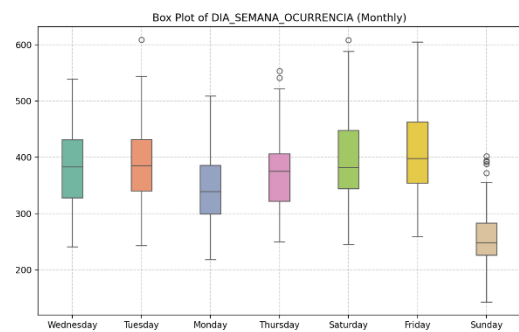
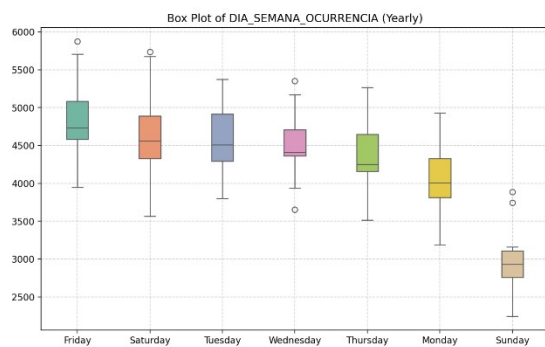
Relación entre horario y escalas mayores: la concentración de eventos en horas de alta movilidad explica la elevada incidencia de Choque observada en las escalas diaria, semanal, mensual y anual. Es decir, los picos diarios en horas punta se acumulan y producen la mayor

parte del volumen que se ve reflejado en las cajas mensuales y anuales. Además, los outliers semanales o mensuales pueden derivar de días concretos con horas punta excepcionalmente intensas (accidentes múltiples en una misma jornada).

Conclusiones:

Los resultados sugieren que la clase Choque constituye el principal foco de accidentalidad en Bogotá, tanto por su frecuencia como por su alta variabilidad, lo que demanda priorizar políticas preventivas y de control orientadas a reducir su incidencia mediante estrategias de señalización, control de velocidad y educación vial. Se evidencia además una marcada concentración de accidentes en las horas diurnas —particularmente entre las 9:00 y las 18:00— coincidente con los picos de movilidad laboral y escolar, lo que justifica reforzar la presencia de autoridades y campañas de sensibilización en estos intervalos. La variabilidad mensual identificada en los boxplots sugiere, asimismo, la conveniencia de implementar campañas estacionales y medidas específicas en los meses de mayor riesgo, mientras que la detección de valores atípicos en escalas semanales y diarias subraya la necesidad de investigar las causas de episodios puntuales (como condiciones meteorológicas, obras o eventos especiales).

- Variable “DIA_SEMANA_OCURRENCIA”



¿Cómo varía la accidentalidad en Bogotá según el día de la semana?

El análisis de las gráficas anuales, mensuales, semanales y por hora del día permite identificar patrones temporales consistentes en la distribución de los accidentes según el día de la semana en Bogotá.

A partir de la información observada se destacan los siguientes hallazgos:

Tendencias generales (visión anual y semanal)

- A nivel anual, se aprecia un comportamiento estable en la distribución de los accidentes según el día de la semana, sin cambios abruptos o desplazamientos significativos entre los días con mayor o menor incidencia.

- La curva semanal muestra un patrón muy claro: los accidentes aumentan progresivamente desde el lunes hasta el viernes, alcanzando sus valores máximos entre viernes y sábado, y posteriormente disminuyen de manera marcada el domingo.
- Este comportamiento refleja la influencia de la movilidad laboral y recreativa: durante los días hábiles se mantiene un alto flujo vehicular asociado a desplazamientos laborales, mientras que los fines de semana predominan actividades de ocio y transporte nocturno.

Comportamiento mensual

- En la gráfica mensual, se mantiene la misma estructura cíclica observada en la vista semanal: los días laborales tienden a concentrar el mayor número de incidentes.
- Algunos meses muestran picos más altos los viernes y sábados, lo que podría asociarse a incrementos estacionales (por ejemplo, temporadas de vacaciones, festividades locales o cierres de ciclo laboral).
- En meses de menor movilidad general —como enero o ciertos meses intermedios del año— se nota una leve reducción generalizada, aunque el patrón por día de semana permanece constante.

Distribución horaria (Día de la semana vs hora del día)

Al relacionar el día de la semana con las horas del día, el patrón horario complementa la visión anterior:

- Entre lunes y viernes, los picos más notables se concentran en los horarios de mayor flujo vehicular.

- El domingo muestra una disminución notable en la accidentalidad durante todo el día, con ligeros aumentos hacia el mediodía y la tarde, posiblemente vinculados a desplazamientos familiares o de retorno.

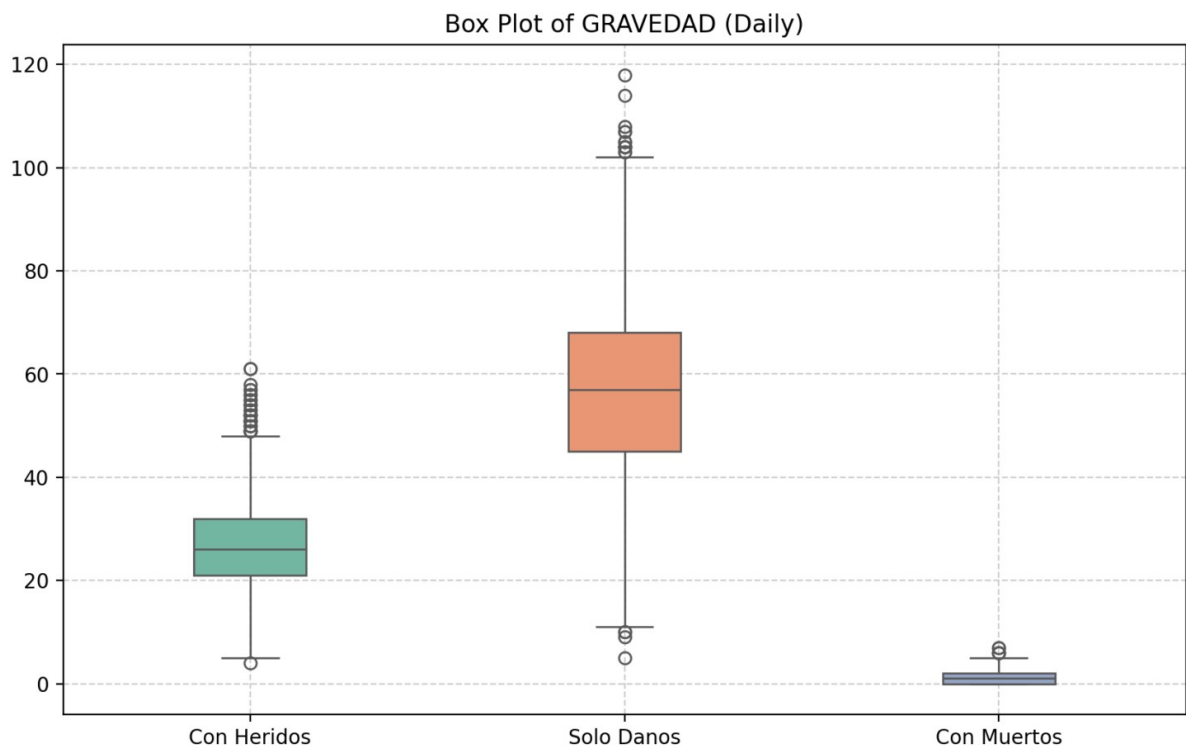
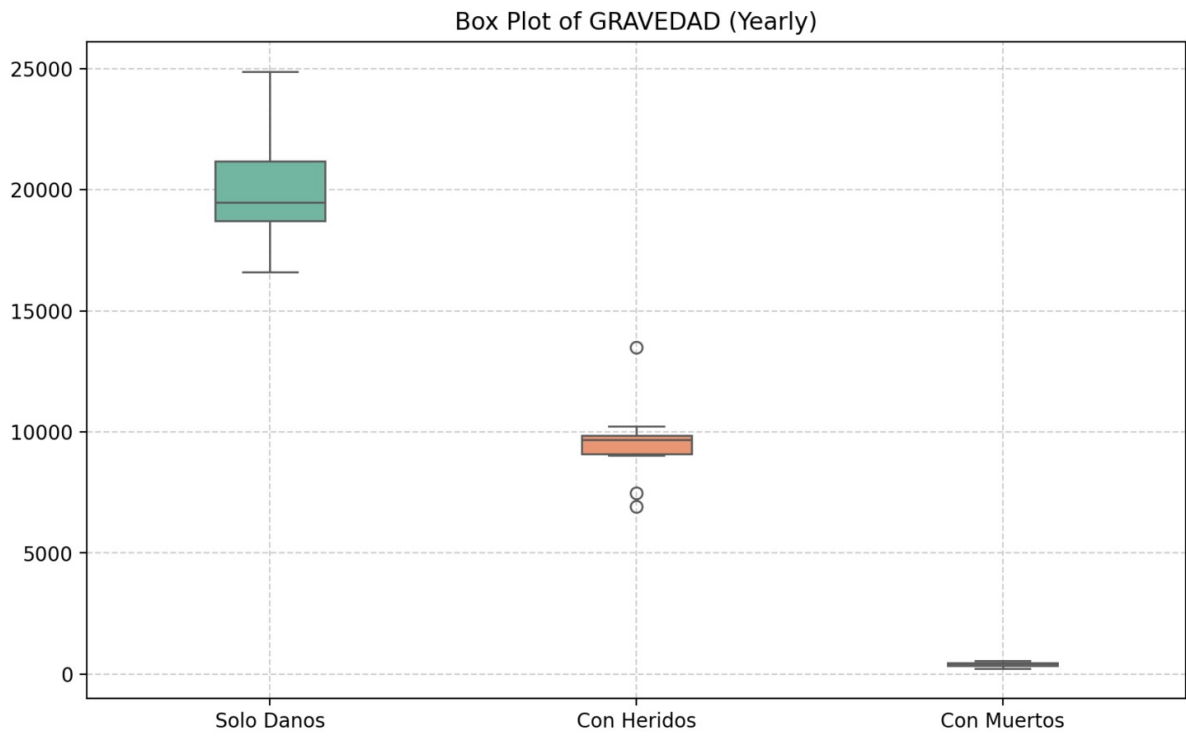
Comportamiento a lo largo de los años

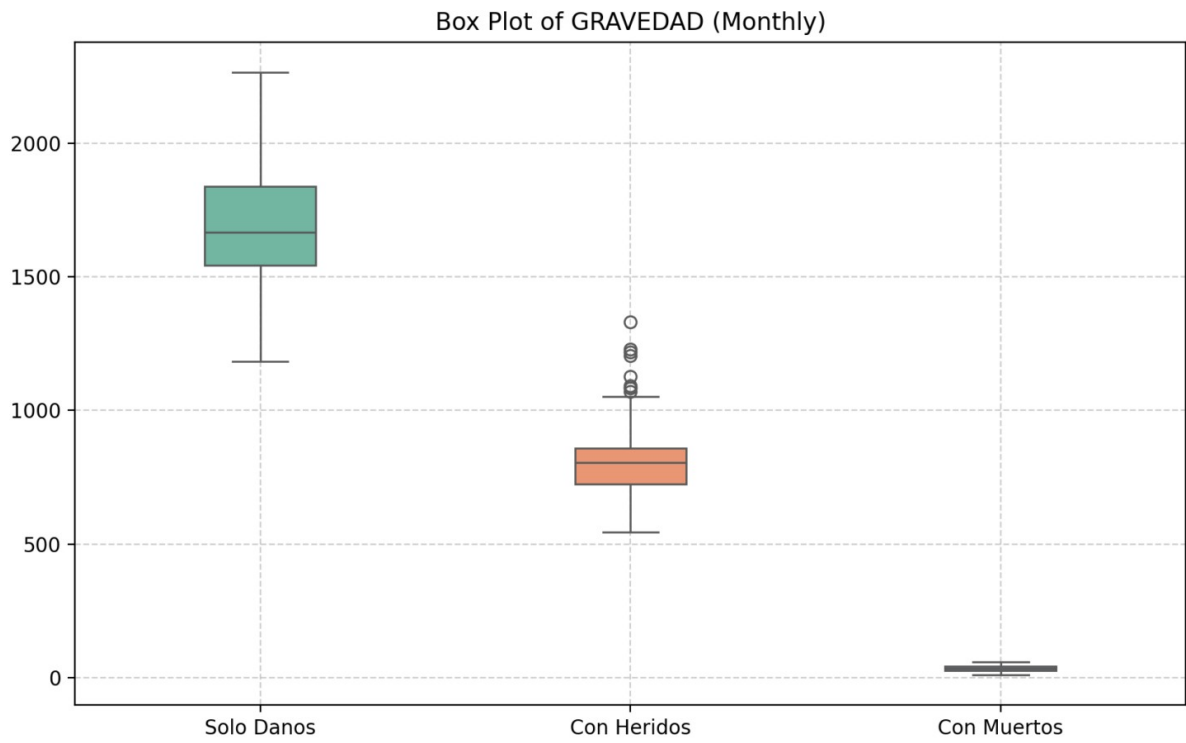
- El patrón por día de semana se mantiene estable a lo largo de los distintos años analizados, lo que sugiere que la estructura semanal de la movilidad bogotana no ha cambiado significativamente.
- Sin embargo, se pueden observar fluctuaciones en la magnitud total de accidentes: aunque algunos años presentan ligeros aumentos en los niveles generales, la jerarquía de los días (viernes y sábado como los más críticos, domingo como el más bajo) permanece constante.

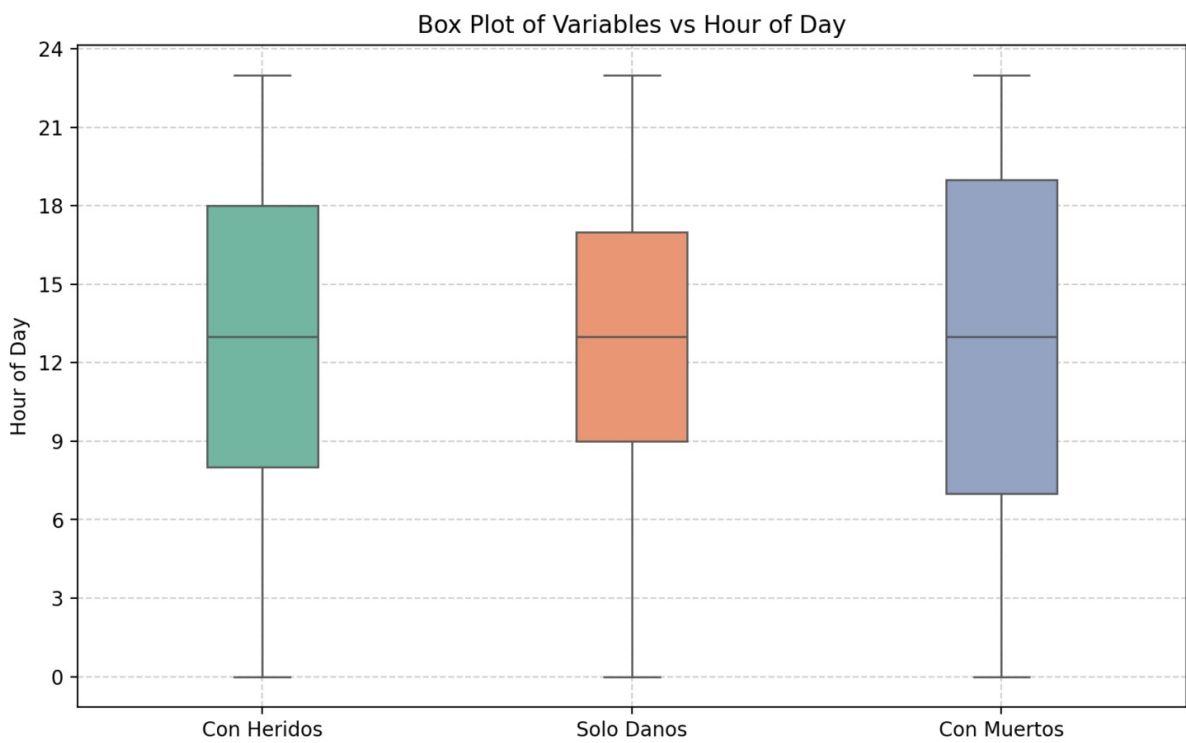
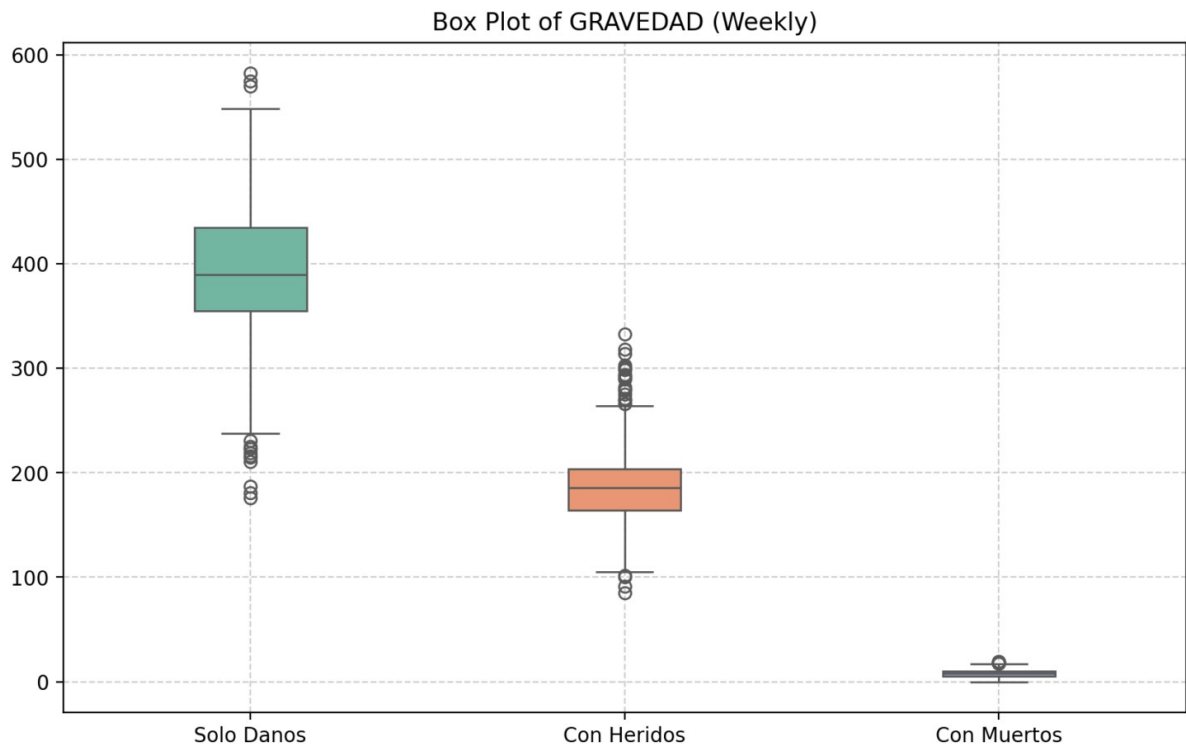
Conclusiones:

La accidentalidad en Bogotá muestra un patrón semanal claro y estable a lo largo de los años: los accidentes aumentan progresivamente desde el lunes hasta alcanzar su punto máximo entre el viernes y el sábado, para luego descender de forma marcada el domingo. Este comportamiento se mantiene constante en las vistas anual, mensual y semanal, lo que evidencia una estructura regular asociada a los ciclos laborales y recreativos de la ciudad. Aunque la magnitud total de accidentes varía levemente entre años y meses, la distribución por día de la semana se mantiene consistente, lo que refuerza su utilidad para el diseño de estrategias preventivas y de gestión vial enfocadas en los periodos y días de mayor riesgo.

- Variable “GRAVEDAD”







¿Cómo se ha comportado la gravedad de los accidentes en Bogotá?

El análisis de las gráficas asociadas a la variable gravedad —que clasifica los accidentes según su severidad (muertes, heridos y solo daños materiales)— revela patrones temporales consistentes en la distribución de los distintos tipos de accidentes a lo largo del tiempo.

Comportamiento general (visión anual y semanal)

- A nivel anual, los accidentes con solo daños son los más frecuentes y mantienen una tendencia relativamente estable, con ligeros incrementos en los años más recientes.
- Los accidentes con heridos presentan una evolución más variable, mostrando aumentos en determinados periodos, pero sin alcanzar la magnitud de los incidentes materiales.
- Los accidentes fatales son los menos comunes, pero muestran ligeras fluctuaciones a lo largo de los años, con leves incrementos en algunos periodos específicos, lo que indica que, aunque su número es reducido, el riesgo persiste.
- La vista semanal conserva la jerarquía entre tipos de gravedad, pero evidencia concentraciones más altas de accidentes con heridos y muertes durante los fines de semana, especialmente los sábados y domingos, coincidiendo con mayor exposición nocturna y recreativa.

Comportamiento mensual y diario

- En la perspectiva mensual, los accidentes de solo daños dominan en todos los meses, con picos en periodos de alta movilidad, como diciembre, y caídas notables en enero, posiblemente por la reducción del tráfico.
- Los accidentes con heridos y muertes siguen una tendencia similar, aunque con variaciones más marcadas en meses de alta actividad social o festiva.

- La gráfica diaria refuerza la estabilidad de los incidentes materiales, mientras que los accidentes graves tienden a concentrarse en días con alta movilidad o en fines de semana.

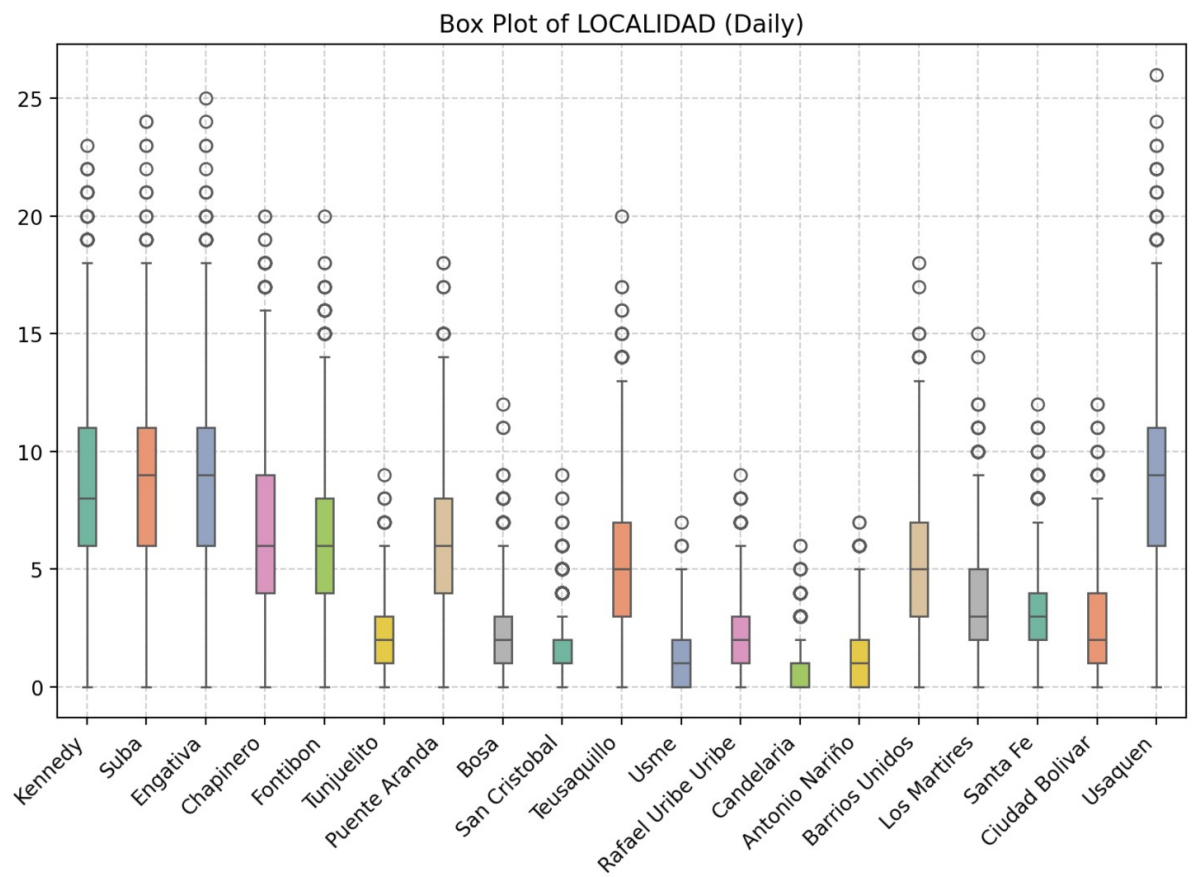
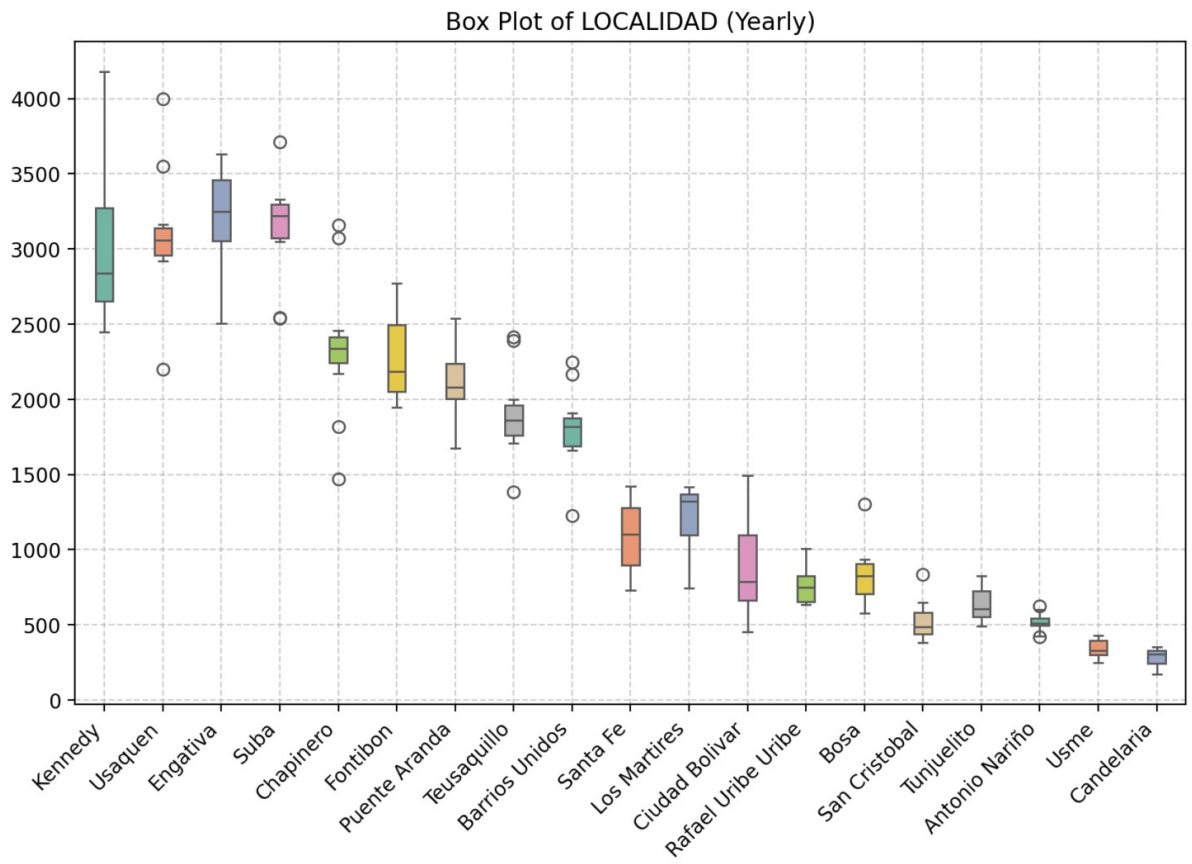
Distribución horaria (Gravedad vs hora del día)

- Los accidentes con heridos muestran un comportamiento bimodal: un primer pico en las horas de la mañana y un segundo en la tarde-noche, donde el tráfico se vuelve más denso y la fatiga del conductor puede influir.
- Los accidentes fatales se concentran principalmente entre las 10:00 p.m. y 3:00 a.m., lo que sugiere una relación con conducción bajo efectos del alcohol, exceso de velocidad o menor vigilancia en vías principales.

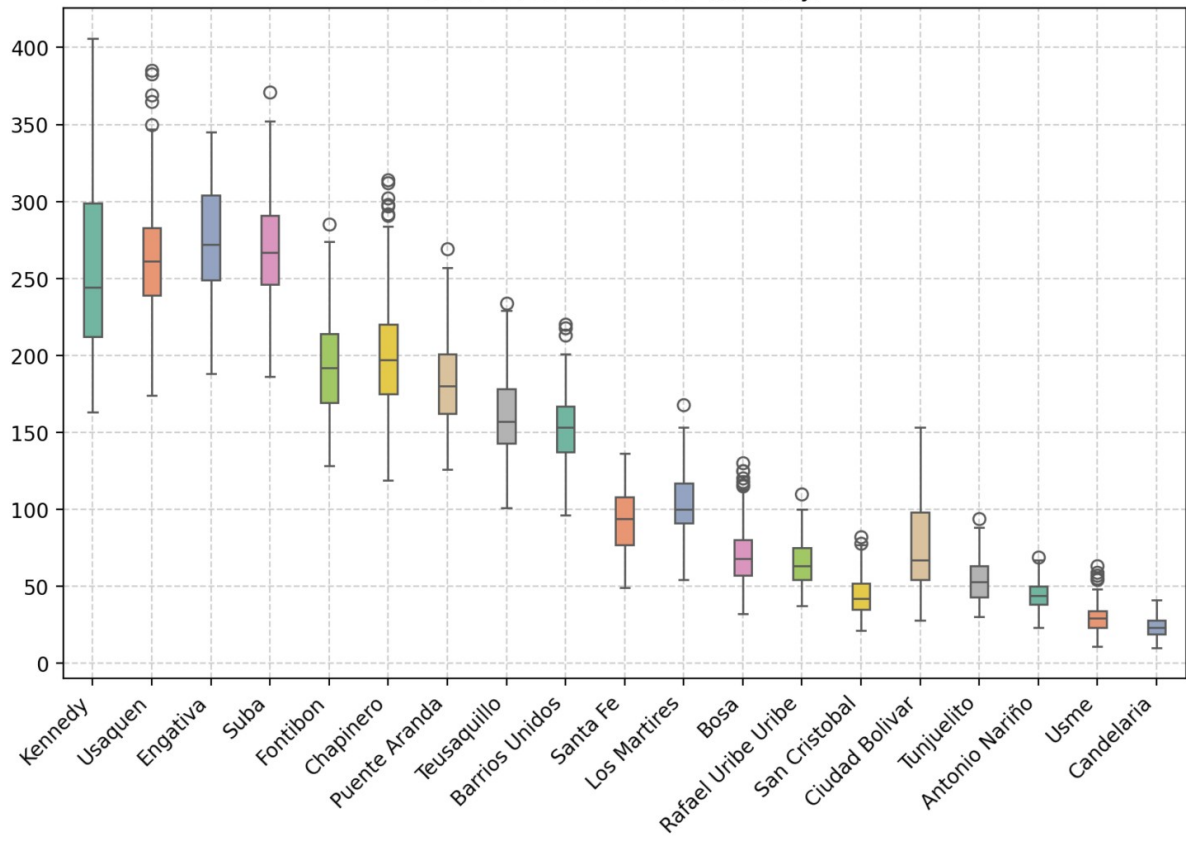
Conclusiones:

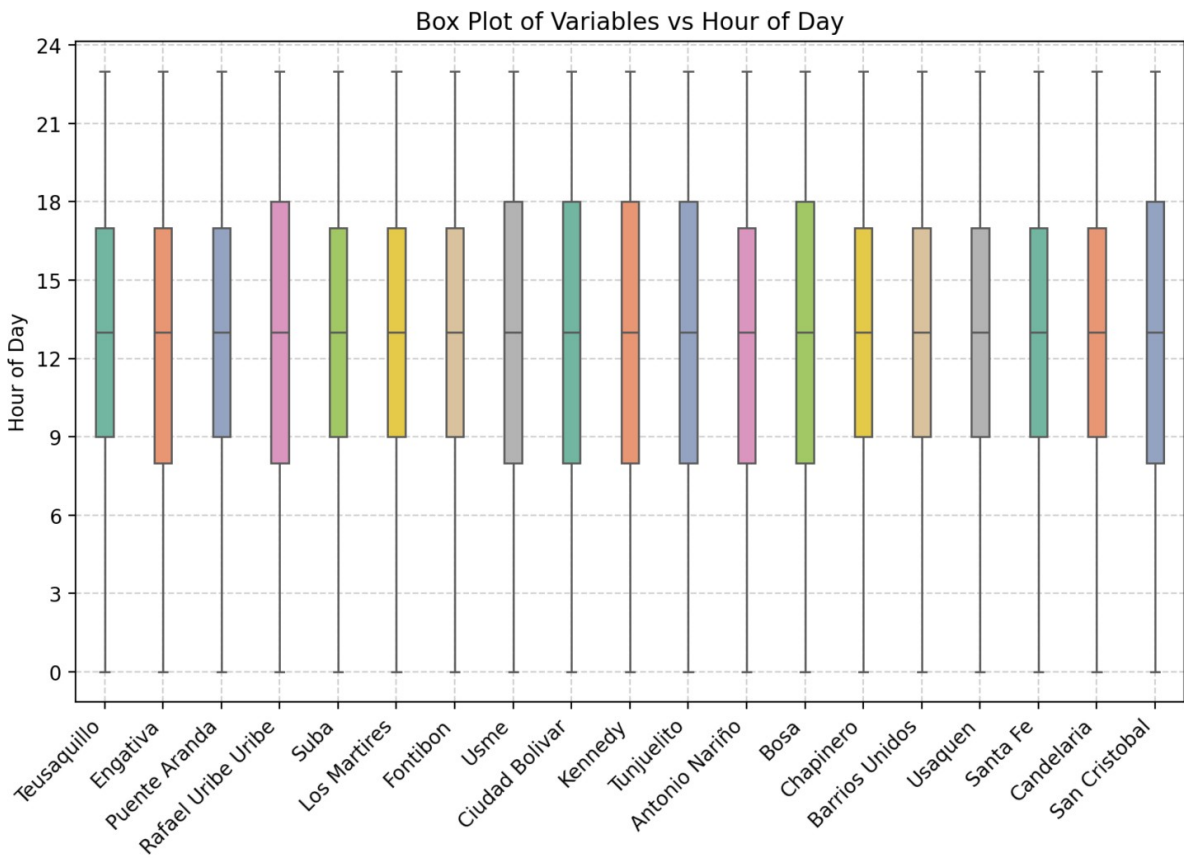
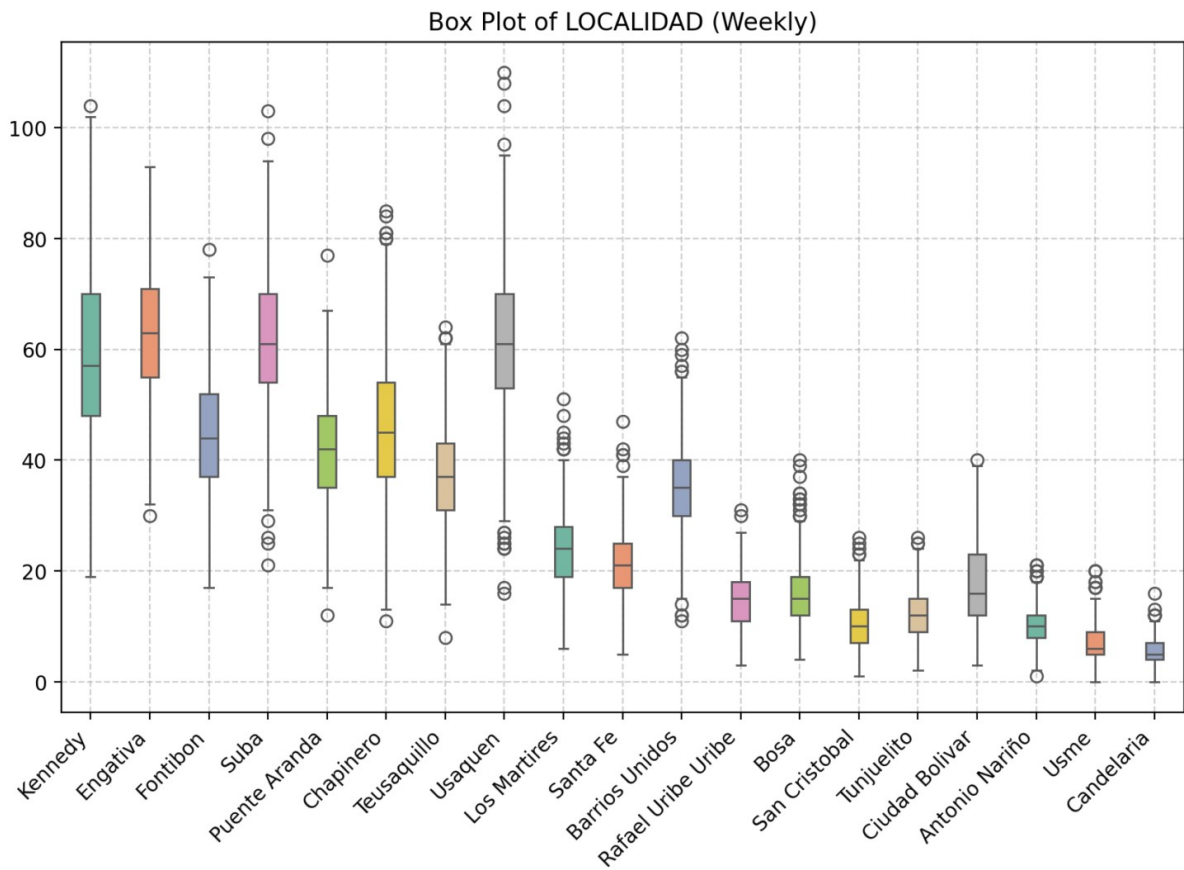
La variable gravedad muestra que la gran mayoría de accidentes en Bogotá son de carácter leve, limitados a daños materiales, pero los incidentes con víctimas mantienen un patrón temporal consistente y preocupante: aumentan los fines de semana y durante la noche, especialmente entre viernes y domingo. Aunque la magnitud total de accidentes fluctúa anualmente, la proporción entre niveles de gravedad se mantiene estable, evidenciando que los factores estructurales del riesgo vial —como la congestión en horas pico y la conducción riesgosa nocturna— siguen siendo determinantes. Este patrón subraya la necesidad de reforzar la gestión vial en horarios críticos y campañas de prevención enfocadas en la conducción nocturna y los fines de semana.

- Variable “LOCALIDAD”



Box Plot of LOCALIDAD (Monthly)





¿Cómo se distribuye la accidentalidad en Bogotá según la localidad?

El análisis temporal y espacial de la variable localidad permite identificar las zonas con mayor incidencia de accidentes y cómo estas han evolucionado en diferentes escalas temporales. Los resultados muestran una distribución desigual de la accidentalidad, con concentraciones claras en las localidades con mayor densidad vehicular y población.

Tendencias generales (visión anual y semanal)

- A nivel anual, localidades como Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón concentran la mayor cantidad de accidentes, manteniendo este comportamiento de manera consistente a lo largo de los años.
- Estas localidades son zonas de alta movilidad, con una combinación de corredores viales principales, tráfico mixto y presencia tanto de transporte público como de carga.
- Las localidades con menor incidencia son Sumapaz, La Candelaria y Los Mártires, mostrando valores significativamente inferiores al resto.
- La vista semanal mantiene el mismo orden general de magnitud entre localidades, lo que sugiere que la diferencia principal entre ellas es estructural (tamaño y volumen de tránsito) más que temporal.

Comportamiento mensual y diario

- En la gráfica mensual, las localidades más representativas (Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón) conservan su posición relativa a lo largo de los meses, sin cambios abruptos.
- No se aprecian variaciones fuertes o picos aislados; la accidentalidad parece distribuirse de manera homogénea mes a mes.

- En la escala diaria, el comportamiento sigue el mismo patrón: las localidades con más accidentes a nivel anual también presentan los mayores valores diarios, lo que refuerza la consistencia del patrón espacial observado.

Distribución horaria (Localidad vs hora del día)

- Al comparar las localidades con las horas del día, se observa que todas presentan concentraciones de accidentes en horarios similares, con valores más altos en las horas de mayor tránsito vehicular.
- Kennedy, Engativá y Suba vuelven a sobresalir con las cifras más altas en casi todas las franjas horarias.
- Las localidades de menor incidencia mantienen registros bajos durante todo el día, sin picos notorios.

Conclusiones:

La distribución de la accidentalidad por localidad en Bogotá se mantiene estable en todos los niveles temporales analizados. Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón concentran consistentemente el mayor número de accidentes, mientras que Sumapaz, La Candelaria y Los Mártires registran los valores más bajos. Las diferencias observadas entre localidades permanecen constantes a lo largo del tiempo, sin variaciones significativas por mes, día o franja horaria, lo que indica que la accidentalidad está fuertemente asociada a factores estructurales como el tamaño, densidad vehicular y actividad de cada zona, más que a fluctuaciones temporales.

6. Conclusiones

El análisis de accidentalidad vial en Bogotá entre 2007 y 2017 permite identificar una serie de patrones estructurales que reflejan la interacción entre factores de movilidad, comportamiento ciudadano y desigualdad en la infraestructura urbana.

1. Distribución territorial y severidad:

- Las localidades con mayor cantidad de accidentes son **Engativá, Suba, Usaquén y Kennedy**, concentrando buena parte de los siniestros totales.
- Sin embargo, la **mayor severidad (heridos y fallecidos)** se observa en **Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Usme**, lo que sugiere una relación directa entre vulnerabilidad social, deficiencia vial y riesgo.

2. Patrón temporal:

- La accidentalidad **no presenta una tendencia descendente**, sino ciclos recurrentes de picos y caídas anuales, con periodos críticos entre 2010–2013 y 2015–2016.
- Los **viernes y sábados** concentran los niveles más altos de accidentes, mientras que los **domingos** muestran alta variabilidad, en parte asociada a movilidad recreativa y nocturna.

3. Relación entre clase y gravedad:

- Los **choques** representan cerca del **80 %** de los casos y se relacionan casi exclusivamente con “solo daños”.
- Los **atropellos y volcamientos** tienen menor frecuencia, pero mayor impacto humano, con alta proporción de accidentes con heridos o muertes.
- Estos resultados confirman que la severidad del accidente depende menos del número de siniestros y más del **tipo de evento y su contexto vial**.

4. **Correlaciones y clústeres espaciales:**

- Las correlaciones entre localidades muestran agrupamientos coherentes con la estructura urbana:
 - Un **clúster norte–centro (Usaquén–Chapinero–Teusaquillo)** con alta frecuencia pero baja gravedad.
 - Un **clúster sur–occidental (Kennedy–Ciudad Bolívar–Bosa)** con menor frecuencia pero mayor severidad.
- **Puente Aranda** aparece como una zona intermedia que actúa como punto de conexión entre ambos grupos.

5. **Patrones de comportamiento horario:**

- La mayoría de los accidentes ocurre entre las **9:00 a.m. y 6:00 p.m.**, coincidiendo con los horarios de máxima movilidad laboral y escolar.
- Los accidentes graves tienden a concentrarse en horas nocturnas (10:00 p.m.–3:00 a.m.), asociadas a conducción riesgosa y menor control vial.

6. **Interpretación general:**

- El fenómeno de la accidentalidad vial en Bogotá es **estructural y cíclico**, influenciado por la densidad vehicular, la planificación vial y los hábitos sociales.
- Las diferencias entre norte y sur reflejan no solo flujos de movilidad distintos, sino también **brechas de infraestructura y control**, que incrementan el riesgo en zonas vulnerables.
- Las políticas de prevención deben adaptarse **por horario, día y región**, integrando control, educación y rediseño de vías según patrones evidenciados.

7. **Aporte metodológico y social:**

- Este trabajo demuestra el valor del **análisis de datos abiertos** como herramienta de diagnóstico urbano, fomentando decisiones basadas en evidencia.
- Además, reafirma el compromiso ético de la ciencia de datos con la **responsabilidad social**, al interpretar los resultados sin sesgos territoriales ni estigmatización.